**Ответы:**
**Всего: 85 баллов**

**Задача №1 Химия Земли**

| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 7 | 14 | 29 |

**1.1**

| Электронная конфигурация атома железа | Электронная конфигурация иона $Fe^{+3}$ |
|---|---|
| $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ [1 балл] | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$ [1 балл] |

**1.2**

| **Тривиальное название/ формула** [0,6] | **Химическое название** [0,6] | **Степени окисления атомов** [0,8] | **баллы** |
|---|---|---|---|
| известняк – $CaCO_3$ | карбонат кальция | Ca (+2), C (+4), O (-2) | **2** |
| пирит – $FeS_2$ | дисульфид железа/ сульфид железа (II) | Fe (+2), S (-1) | **2** |
| боксит – $Al_2O_3$ | оксид алюминия | Al (+3), O (-2) | **2** |

**1.3**

1) $2CuS + 3O_2 = 2CuO + 2SO_2$ [2 балла].

2) $MgSiO_3 + 2HNO_3 = Mg(NO_3)_2 + H_2SiO_{3(т)}$ [2 балла].

3) $Al_2O_3 + 2NaOH_{(раствор)} + 3H_2O = 2Na[Al(OH)_4$ [3 балл].

**1.4** а)

| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| *Si кремний* | *$Mg_2Si$ силицид магния* | *$SiH_4$ силан* | *$SiO_2$ диоксид кремния* | *$Na_2SiO_3$ силикат натрия* | *$MgSiO_3$ силикат магния* |

б) Решение:

*Зная массовую долю хлора, предполагаем об отсутствии кислорода в кислоте.*

Пусть формула одноосновной кислоты $H_xCl_y$, *w(H) = 100% - 97,26% =2,74%*

*Образец вещества – 100 г. Тогда, m(Cl) = 97,26 г m(H)=2,74 г*

*n(Cl) = 97,26 г:35,5 г/моль= 2,74 моль; n(H)=2,74 г:1 г/моль= 2,74 моль*

*H:Cl = x:y= 2,74 моль: 2,74 моль = 1:1, следовательно, формула и название одноосновной кислоты: HCl - соляная кислота*

в)

$SiO_2 + 2Mg \xrightarrow{t^\circ} 2MgO + Si$ [1 балл]

$Si + 2Mg = Mg_2Si$ [1 балл]

$Mg_2Si + 4HCl = SiH_4\uparrow + 2MgCl_2$ [1 балл]

$SiO_2 + 2NaOH_{расплав} \xrightarrow{t^\circ} Na_2SiO_3 + H_2O$ [1 балл]

$Na_2SiO_3 + MgCl_2 = MgSiO_3 + 2NaCl$ [1 балл]

**Задача №2 Минералы Казахстана**

| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 27 |

**2.1** $V_2O_5$ – кислотный оксид

**2.2** Решение:

1) Обозначим формулу сульфида ванадия $Э_2S_x$

2) Составим схему уравнения реакции горения сульфида ванадия $Э_2S_x$

$Э_2S_x + (x + y/2)O_2 \rightarrow Э_2O_y + xSO_2$ [1 балл]

| | | |
|---|---|---|
| $m(Э_2S_x) = 6$ г | $M(Э_2S_x) = 2Э + 32x$ | 2x:y = 6:5,5 11x=6y y=1,83 x |
| $m(Э_2O_y) = 5{,}5$ г | $M(Э_2O_y) = 2Э + 16y$ | 6г: $M(Э_2S_x)$ =5,5 г : $M(Э_2O_y)$<br>6г:2Э + 32x = 5,5 г:2Э + 16y<br>5,5 (2Э + 32x) = 6 (2Э + 16y) |
| M(Э) = m/n<br>$M$(Э) = 179.3$x$ – 96$y$ = 96 (1,87x-y) | Методом подбора<br>$x$ = 2, $y$ = 3.<br>$M$(Э) = 50.98 г/моль – ванадий<br>сульфид ванадия (V) – $V_2S_3$<br>[2 балла] | *Оба варианта принимаются*<br>[2балла]<br>$2V_2S_3 + 15O_2 \rightarrow 2V_2O_5 + 10SO_2$<br>$V_2S_3 + 7{,}5O_2 \rightarrow V_2O_5 + 5SO_2$ |

*(Ответ засчитывается только по результатам вычисления)*

**2.3.**

[2,5 балла]

**а)** $2NH_4VO_3 + O_2 = N_2 + 2VO_2 + 4H_2O$

[2 балла]

**б)** $V_2O_5 + 2NaOH = 2NaVO_3 + H_2O$

**в)** $3V + 10HNO_3 = 3VO(NO_3)_2 + 4NO + 5H_2O$ [2 балла]

[1,5 балла]

$V^0 - 4\bar{e} \rightarrow V^{+4}$ | **3** окисление восстановитель
$N^{+5} + 3\bar{e} \rightarrow N^{+2}$ | **4** восстановление окислитель

**2.4** Решение:

$2SO_2 + O_2 \rightarrow^{V_2O_5} 2SO_3$ $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$ [2 балла]

2 моль 2 моль 1 моль 1 моль

*Согласно, закона объёмных отношений газообразных веществ:*

1) $V(SO_2) = V(SO_3) = 10$ м$^3$, тогда [1 балл]

2) $n(SO_3) = 10000$ л/ 22, 4 л/моль = 446,43 моль = n ($H_2SO_4$) [2 балла]

3) m ($H_2SO_4$) = 446,43 моль * 98 г/моль = 43750 г [1 балл]

4) m $_{р\text{-}ра}$($H_2SO_4$) = 43750 г : 0,1 = 437500 г (437,5 кг) [1 балл]

**2.5** Решение:

| | |
|---|---|
| Примем массу 10%-ного олеума за x г,<br>тогда m($SO_3$) = 0,1x; m($H_2SO_4$) = (x-0,1x) = 0,9x [2 балла] | |
| $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$<br>1 моль 1 моль<br>80 г/моль 98 г/моль<br>[1 балл] | 80 г $SO_3$ ---- 98 г $H_2SO_4$<br>0,1x г $SO_3$ ----y г $H_2SO_4$<br>y = 0,1225x<br>[2 балла] |
| По условию задачи:<br>m($H_2SO_4$) = 200 г · 0,196 = 39,2 г<br>[1 балл] | Составим уравнение:<br>0,9 x+0,1225x = 39,2<br>x = 39,2 : 1,0225 = 38, 34<br>m($H_2O$) = 200 г– 38,34 г = 161,66 г[1 балл] |
| Ответ: m(олеума) = 38,34 г, m($H_2O$) = 161,66 г. | |

**Задача №3 Аккумуляторы**

| 3.1 | 3.2 | 3.3 | всего |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 12 |

**3.1**

**1) $4LiOH_{(расплав)} = 4Li + O_2 + 2H_2O$** *(электролиз)* [2 балла]

**2) $2LiOH = Li_2O + H_2O$** *(нагревание)* [1 балл]

**3) $2Li_2O + Si = 4Li + SiO_2$** *(нагревание)* [1 балл]

**3.2** Решение:

1) Составим уравнение реакции электролиза расплава гидроксида лития:
**$4LiOH_{(расплав)} = 4Li + O_2 + 2H_2O$** *(электролиз)* [2 балла]
2) n(LiOH) = 180г:24 г/моль = 7,5 моль = n(Li) [1 балл]
3) N(Li) = 7,5 моль * 6,02* $10^{23}$моль$^{-1}$ = 45,15 * $10^{23}$ атомов [1 балл]

**3.3**
**$CO3^{2-} + HOH \rightleftarrows HCO3^- + OH^-$** [1 балл]
**$Li_2CO_3 + H_2O \rightleftarrows LiHCO_3 + LiOH$** [1 балл]
Продукты гидролиза: гидрокарбонат лития, гидроксид лития. Лакмус имеет синий цвет. Среда щелочная. [2 балл]

**Задача №4 Пищевая добавка**

| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | всего |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | 5 | 17 |

**4.1** Решение:

1) За образец – 100 г вещества

| | |
|---|---|
| **C: H : N : O**<br>$^{15,18}/_{12}$ : $^{6,33}/_{1}$ : $^{17,72}/_{14}$ : $^{60,76}/_{16}$<br>[1 балл] | 1,265: 6,33: 1,266: 3,708<br>1 : 5 : 1 : 3<br>[1 балл] |
| | $CH_5NO_3$<br>$NH_4HCO_3$ - гидрокарбонат аммония |

$NH_4HCO_3$ - гидрокарбонат аммония, кислая соль [1 балл]

**4.2**
$NH_4HCO_3 = CO_2 + NH_3 + H_2O$
**4.3**
$NH_4HCO_3 + 2NaOH = Na_2CO_3 + NH_3 + 2H_2O$ [2 балла]
$NH_4HCO_3 + NH_3 = (NH_4)_2CO_3$ [2 балла]
$NH_4HCO_3 + HCl = NH_4Cl + CO_2 + H_2O$ [2 балла]
**4.4**
Решение:
$NH_4HCO_3 = CO_2 + NH_3 + H_2O$ [1 балл]
1 моль 1моль 1моль

1) Определим количество вещества $NH_4HCO_3$, соответствующее количеству веществ, полученных в результате реакции разложения соли:

$n(NH_4HCO_3)$ = 25г/79 г/моль = 0,3 моль = $n(CO_2) = n(NH_3)$ [1 балл]

2) Находим n(воздуха) в сосуде: n(воздуха) = V(сосуда) / $V_m$ = 1,2 л/ 22,4л/моль = 0,05 моль [1 балл]

3) Находим сумму n(газов+воздуха) = 0,3 моль + 0,3 моль + 0,05 моль = 0,65 моль [0,5 балла]

4) T= 25+273=298К. [0,5 балла]

P=nRT/V=(0,65 моль·8,31 Дж*моль$^{-}$·298 К)/1,2= 1,34 кПа. [1 балл]